INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

TS - Teste de Software

Aula 01:

Conceitos Básicos

Prof. Mário Melo

mgm.mariomelo@gmail.com



Por que é necessário realizar testes de software?

- Garantir a qualidade do software.
- Identificar defeitos e falhas.
- Reduzir riscos de falhas após a implantação.
- Aumentar a confiança no sistema.
- Verificar se os requisitos são atendidos.

Princípios de Teste

- Testes exaustivos são impossíveis.
- Agrupamento de defeitos.
- Paradoxo do pesticida (os testes precisam ser atualizados e variados, pois os mesmos testes repetidos exaustivamente perdem a capacidade de encontrar novos defeitos).
- Testes dependem do contexto.
- Ausência de erros é uma falácia (um software sem defeitos pode não ser útil se não atender às necessidades do usuário).
- Teste em estágio inicial (quanto mais cedo os defeitos são encontrados, mais barato é corrigi-los).
- Testar mostra a presença de defeitos, não sua ausência.

Fundamentos do Processo de Testes

- **Planejamento:** Definir escopo, objetivos, recursos e cronograma dos testes.
- **Análise e Design:** Identificar as condições de teste e projetar os casos de teste.
- **Implementação e Execução:** Criar os scripts de teste e executar os testes.
- **Avaliação de Critérios de Saída e Relatórios:** Verificar se os critérios de saída foram atendidos e reportar os resultados.
- **Atividades de Fechamento de Teste:** Finalizar as atividades de teste e documentar os resultados.

Tipos de Testes de Software

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco
Prof. Mário Melo

- Teste Unitário – testa funções/métodos isoladamente.
- Teste de Integração – verifica interação entre módulos.
- Teste de Sistema – avalia o sistema completo.
- Teste de Aceitação – valida com base nos requisitos do cliente.
- Teste de Regressão – garante que novas mudanças não quebrem o sistema.
- Teste de Carga/Desempenho – mede resposta sob alto uso.
- Teste de Segurança – avalia vulnerabilidades e acessos indevidos.



Técnicas de Teste

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

- **Caixa Branca:** análise do código-fonte
- **Caixa Preta:** análise das entradas e saídas
- **Caixa Cinza:** combinação das duas



Teste Manual vs Teste Automatizado

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

- **Manual:** executado por testadores humanos
- **Automatizado:** scripts e ferramentas
  - **Ex:** Selenium para testes web, JUnit para Java, Assert e Unittest para Python



Mock

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

- Objeto simulado para substituir partes reais
  - **Ex:** substituir banco de dados por lista local em teste

Mock (exemplo de JavaScript com Jest)

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco
Prof. Mário Melo

```javascript
const enviarEmail = jest.fn();

function registrarUsuario(email, callback) {
  // ... salvar usuário no banco de dados ...
  callback(email); // simula envio de e-mail
}

registrarUsuario("teste@email.com", enviarEmail);

expect(enviarEmail).toHaveBeenCalled(); //    verifica se o mock foi chamado
```

Prof. Mário Melo

Dicas & Boas Práticas

- Testes ajudam a prevenir bugs e facilitam a manutenção do código.
- Comece com testes simples e evolua para testes automatizados conforme o projeto cresce.
- Escreva testes desde o início do desenvolvimento.
- Teste com frequência e automatize quando possível.
- Documente os testes realizados.
- Revise e atualize os testes conforme o sistema evolui.

Principais Ferramentas

- JUnit, PyTest (testes unitários)
- Selenium, Cypress (testes web)
- Postman (testes de API)
- Jest, Mocha (JavaScript)

Acessibilidade e Teste

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

- WCAG/eMAG para sites inclusivos
- Ferramentas: Lighthouse, AXE, WAVE
- Testar navegação por teclado e leitores de tela

Estudo de Caso

Código da Seção 1.1 do livro:

ANICHE, Mauricio. **Testes automatizados de software**: um guia prático. 1. ed. São Paulo: Casa do Código, 2015.

INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

Prof. Mário Melo

TS - Teste de Software

Aula 01:

Conceitos Básicos

Prof. Mário Melo

mgm.mariomelo@gmail.com